

21

디지털공학개론

■ 동기식 카운터

21

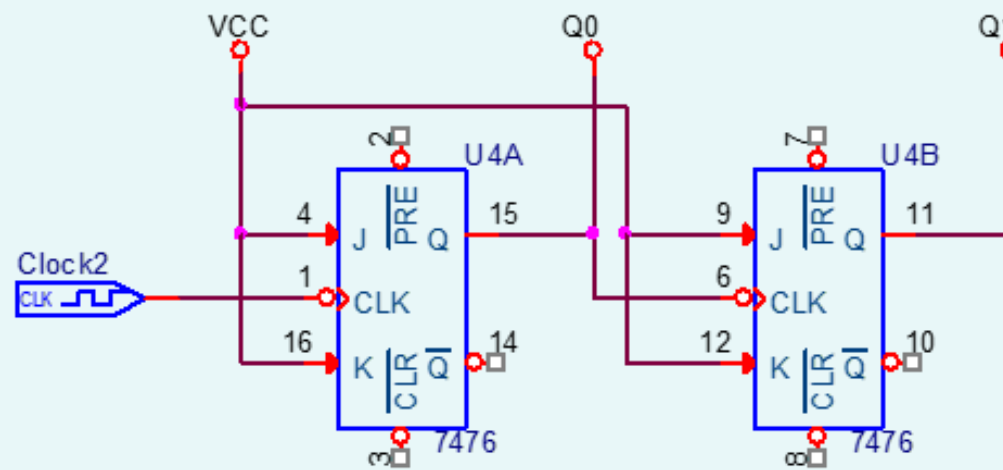
동기식 카운터

- 1. 동기식 카운터의 기본 개념
- 2. 동기식 카운터의 설계
- 3. 동기식 IC 카운터

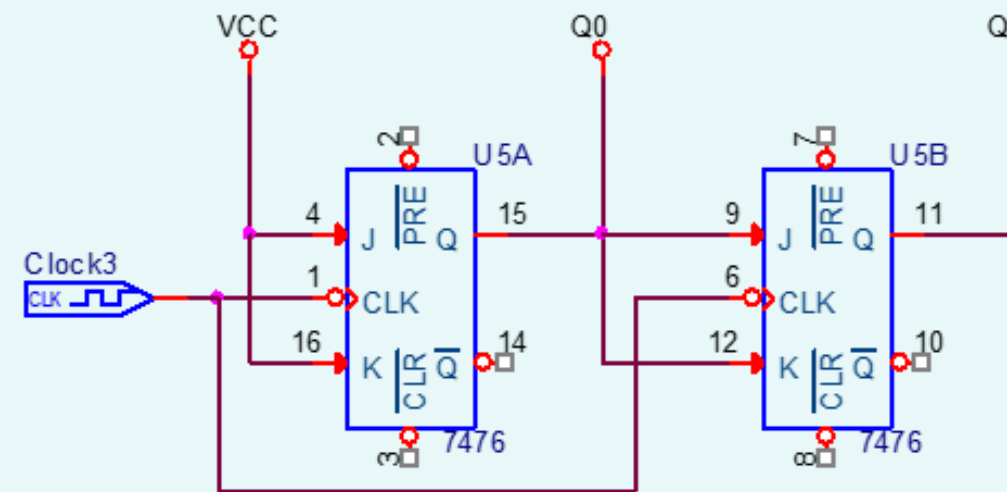
1. 동기식 카운터

- 클록 펄스가 초단의 F/F에만 인가되고 후단 F/F의 클록 펄스 단자로는 전단 출력이 연결되는 비동기식 카운터와는 달리 회로를 구성하는 모든 F/F의 클록 펄스 단자에 하나의 클록 펄스가 동시에 인가 (병렬 처리)되는 카운터
- 한번의 클록 펄스에 의해서 각 단이 동시에 트리거되는 순간 동작형으로 고속 카운터에 사용
- 비동기식 카운터의 설계가 복잡한데 비해 (특별한 설계 절차가 없다.) 동기식은 순서 논리회로 여기표에 의한 설계 절차가 명확하고 간단하다.

2. 동기식 카운터와 비동기식 카운터 비교



비동기식 4진 카운터



동기식 4진 카운터

- 플립플롭에서의 전파지연 t_{pD} 인 경우 n 개의 플립플롭을 종속 연결한 비동기 카운터의 전체 전파지연은 $n \times t_{pD}$ 가 된다

21

동기식 카운터

- 1. 동기식 카운터의 기본 개념
- 2. 동기식 카운터의 설계
- 3. 동기식 IC 카운터

1. 동기식 카운터의 설계 절차

- (1) 카운터 상태표를 작성
- (2) 필요한 F/F의 수와 종류를 결정
- (3) 사용하고자 하는 플립플롭(F/F)의 여기표를 이용하여 카운터
여기표를 작성
- (4) 카운터 여기표로부터 각 플립플롭(F/F)의 입력 함수식을
Karnaugh Map 이용하여 작성
- (5) 회로도를 입력 함수식에 따라 완성

2. T 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

(1) 카운터 상태표를 작성

<카운터 상태표>

현재상태				다음 상태							
				CP = 0				CP = 1			
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(a) 순서 논리회로 설계 절차에 따른 카운터표

CP	<i>A</i> (2^3)	<i>B</i> (2^2)	<i>C</i> (2^1)	<i>D</i> (2^0)
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	0	0	0	0

(b) 간략화된 카운터 상태표

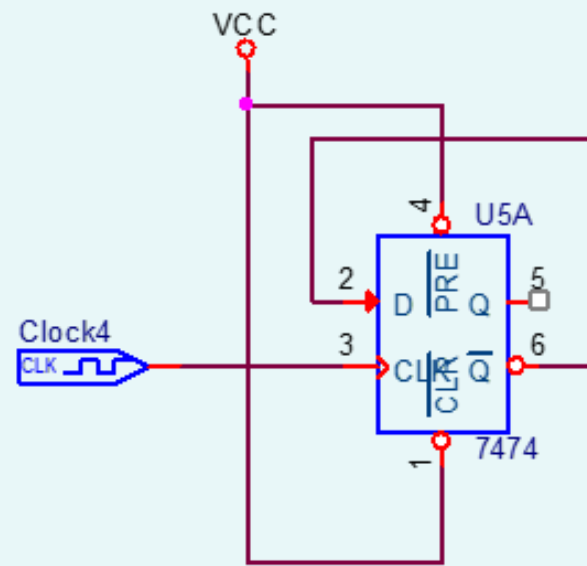
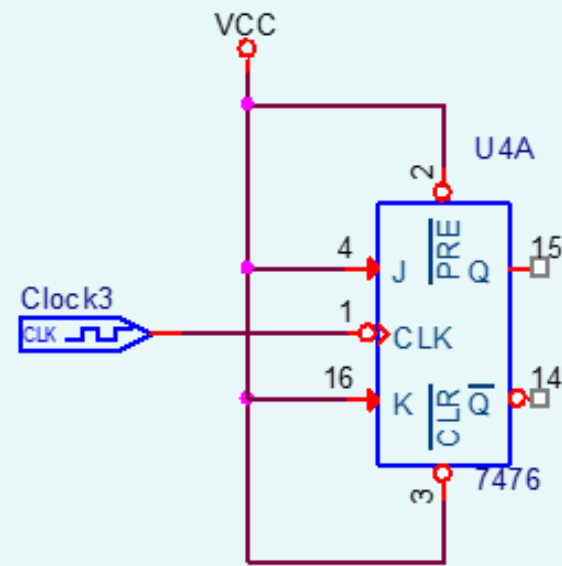
2. T 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

(2) 플립플롭(F/F)의 수와 종류를 결정

$2^n \geq N$ 즉, $2^n \geq 10$ 이므로 F/F의 개수는 4개가 필요하다.

<T F/F 여기표>

Q_t	Q_{t+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



2. T 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

(3) 카운터 여기표를 작성

<T F/F에 의한 MOD-10 카운터 여기표>

CP	A	B	C	D	T_A	T_B	T_C	T_D	Y (올림수)
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0	1	0

2. T 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

(4) 입력 함수식 작성 -1

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01			1	
11	X	X	X	X
10		1	X	X

$$T_A = AD + BCD$$

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01			1	
11	X	X	X	X
10			X	X

$$T_B = CD$$

CP	A	B	C	D	T_A	T_B	T_C	T_D	Y (올림수)
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0	1	0

2. T 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

(4) 입력 함수식 작성

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	
01		1	1	
11	X	X	X	X
10			X	X

$$T_C = \overline{A}D$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$$T_D = 1$$

CP	A	B	C	D	T_A	T_B	T_C	T_D	Y (올림수)
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0	1	0

2. T 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

(4) 입력 함수식 작성

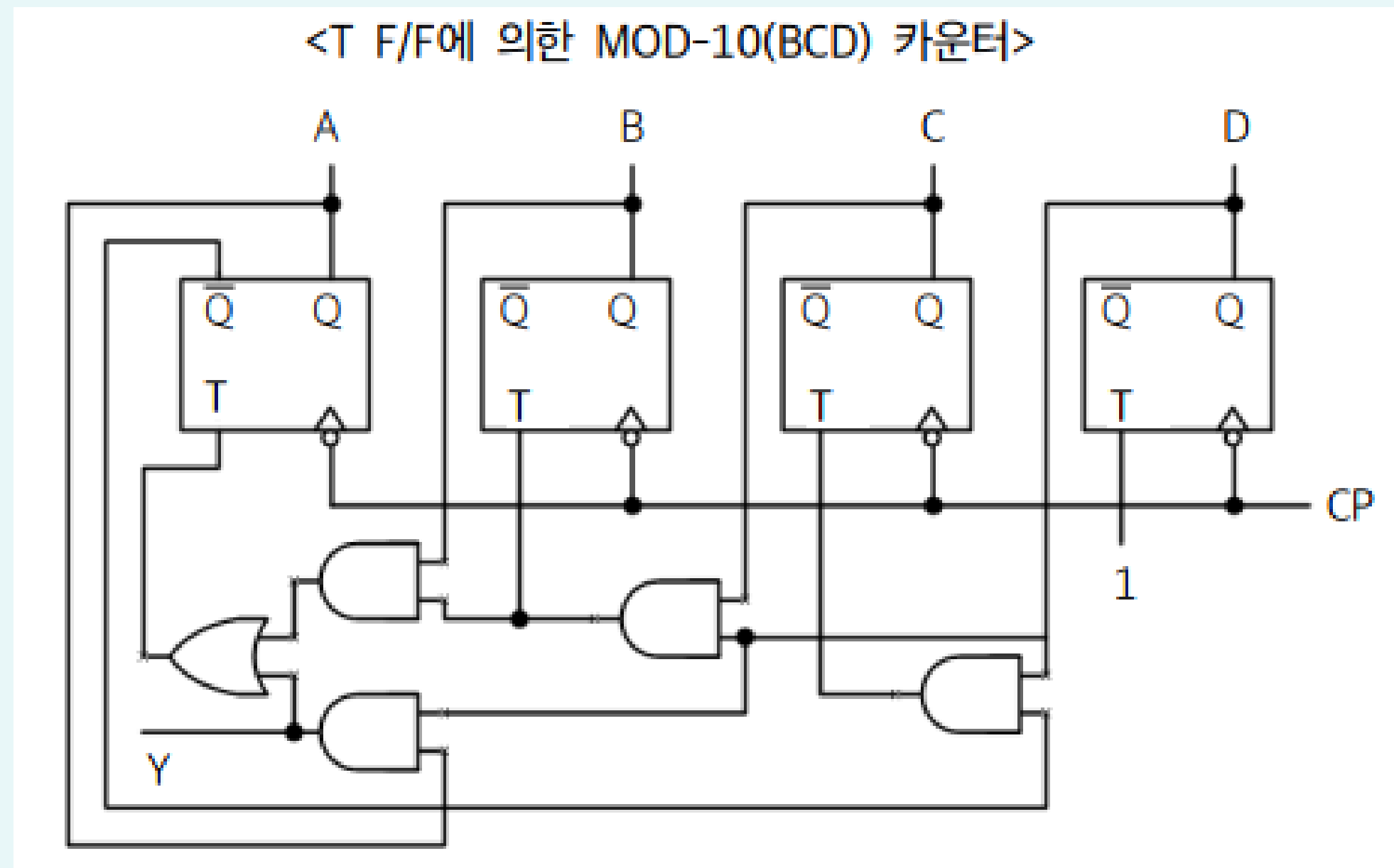
AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11	X	X	X	X
10		1	X	X

출력 올림수 = AD

CP	A	B	C	D	T _A	T _B	T _C	T _D	Y (올림수)
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0	1	0

2. T 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

(5) 회로도를 입력 함수식에 따라 완성



3. JK 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

- (1) 상태도 작성
- (2) 플립플롭의 수 결정(동일)
- (3) 카운터 여기표를 작성

<JK F/F에 의한 MOD-10 카운터 여기표>

CP	A	B	C	D	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	J_D	K_D
0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	1	X
1	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	X	1
2	0	0	1	0	0	X	0	X	X	0	1	X
3	0	0	1	1	0	X	1	X	X	1	X	1
4	0	1	0	0	0	X	X	0	0	X	1	X
5	0	1	0	1	0	X	X	0	1	X	X	1
6	0	1	1	0	0	X	X	0	X	0	1	X
7	0	1	1	1	1	X	X	1	X	1	X	1
8	1	0	0	0	X	0	0	X	0	X	1	X
9	1	0	0	1	X	1	0	X	0	X	X	1

Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

JK F/F 여기표

3. JK 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

(4) 입력 함수식 작성 -1

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01			1	
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$J_A = BCD$

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10		1	X	X

$K_A = D$

J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	J_D	K_D
0	X	0	X	0	X	1	X
0	X	0	X	1	X	X	1
0	X	0	X	X	0	1	X
0	X	1	X	X	1	X	1
0	X	X	0	0	X	1	X
0	X	X	0	1	X	X	1
0	X	X	0	X	0	1	X
1	X	X	1	X	1	X	1
X	0	0	X	0	X	1	X
X	1	0	X	0	X	X	1

3. JK 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

(4) 입력 함수식 작성 -2

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10			X	X

$$J_B = CD$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01			1	
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$K_B = CD$$

J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	J_D	K_D
0	X	0	X	0	X	1	X
0	X	0	X	1	X	X	1
0	X	0	X	X	0	1	X
0	X	1	X	X	1	X	1
0	X	X	0	0	X	1	X
0	X	X	0	1	X	X	1
0	X	X	0	X	0	1	X
1	X	X	1	X	1	X	1
X	0	0	X	0	X	1	X
X	1	0	X	0	X	X	1

3. JK 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

(4) 입력 함수식 작성 -3

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	X	X
01		1	X	X
11	X	X	X	X
10			X	X

$J_C = \bar{A}D$

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	X	1	
01	X	X	1	
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$K_C = D$

J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	J_D	K_D
0	X	0	X	0	X	1	X
0	X	0	X	1	X	X	1
0	X	0	X	X	0	1	X
0	X	1	X	X	1	X	1
0	X	X	0	0	X	1	X
0	X	X	0	1	X	X	1
0	X	X	0	X	0	1	X
1	X	X	1	X	1	X	1
X	0	0	X	0	X	1	X
X	1	0	X	0	X	X	1

3. JK 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

(4) 입력 함수식 작성 -4

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	X	X	1
01	1	X	X	1
11	X	X	X	X
10	1	X	X	X

$J_D = 1$

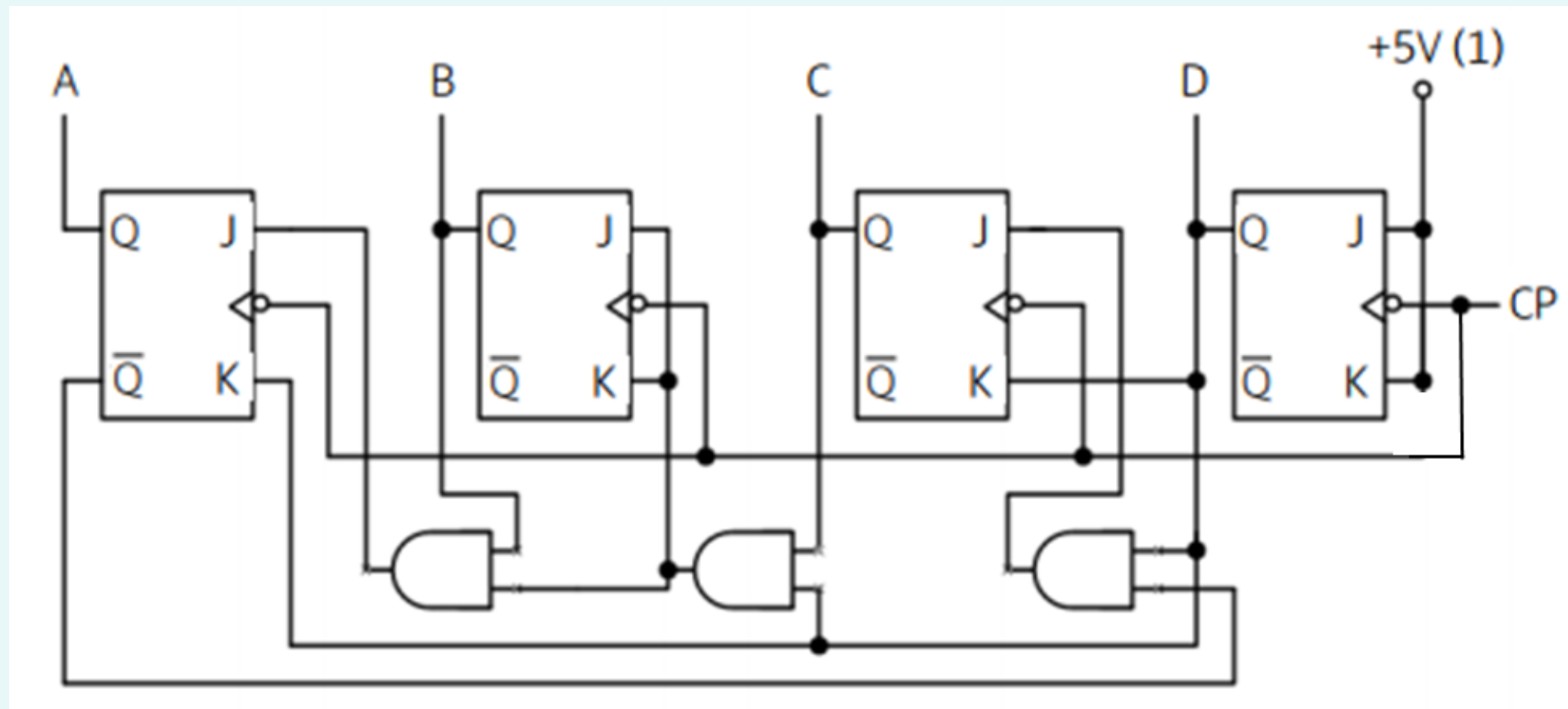
AB \ CD	00	01	11	10
00	X	1	1	X
01	X	1	1	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$K_D = 1$

J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	J_D	K_D
0	X	0	X	0	X	1	X
0	X	0	X	1	X	X	1
0	X	0	X	X	0	1	X
0	X	1	X	X	1	X	1
0	X	X	0	0	X	1	X
0	X	X	0	1	X	X	1
0	X	X	0	X	0	1	X
1	X	X	1	X	1	X	1
X	0	0	X	0	X	1	X
X	1	0	X	0	X	X	1

3. JK 플립플롭을 이용한 동기식 BCD 카운터 설계

(5) 회로도를 입력 함수식에 따라 완성



$$J_A = BCD$$

$$K_A = D$$

$$J_B = CD$$

$$K_B = CD$$

$$J_C = \overline{A}D$$

$$K_c = D$$

$$J_D = \mathbf{1}$$

$$K_D = 1$$

21

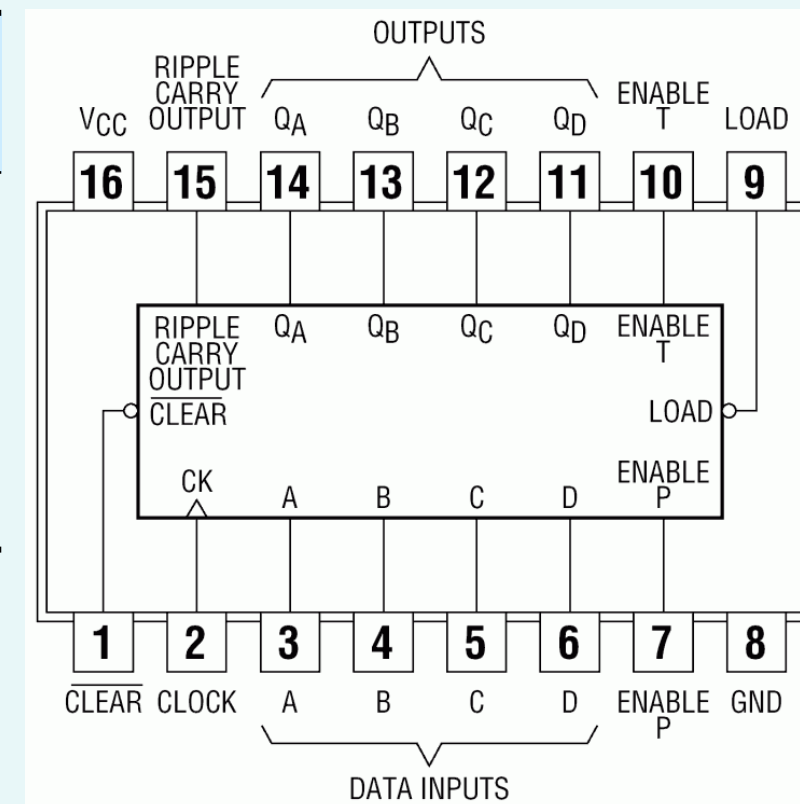
동기식 카운터

- 1. 동기식 카운터의 기본 개념
- 2. 동기식 카운터의 설계
- 3. 동기식 IC 카운터

1. 74163 [synchronous presettable mod-16 counter with synchronous clear]

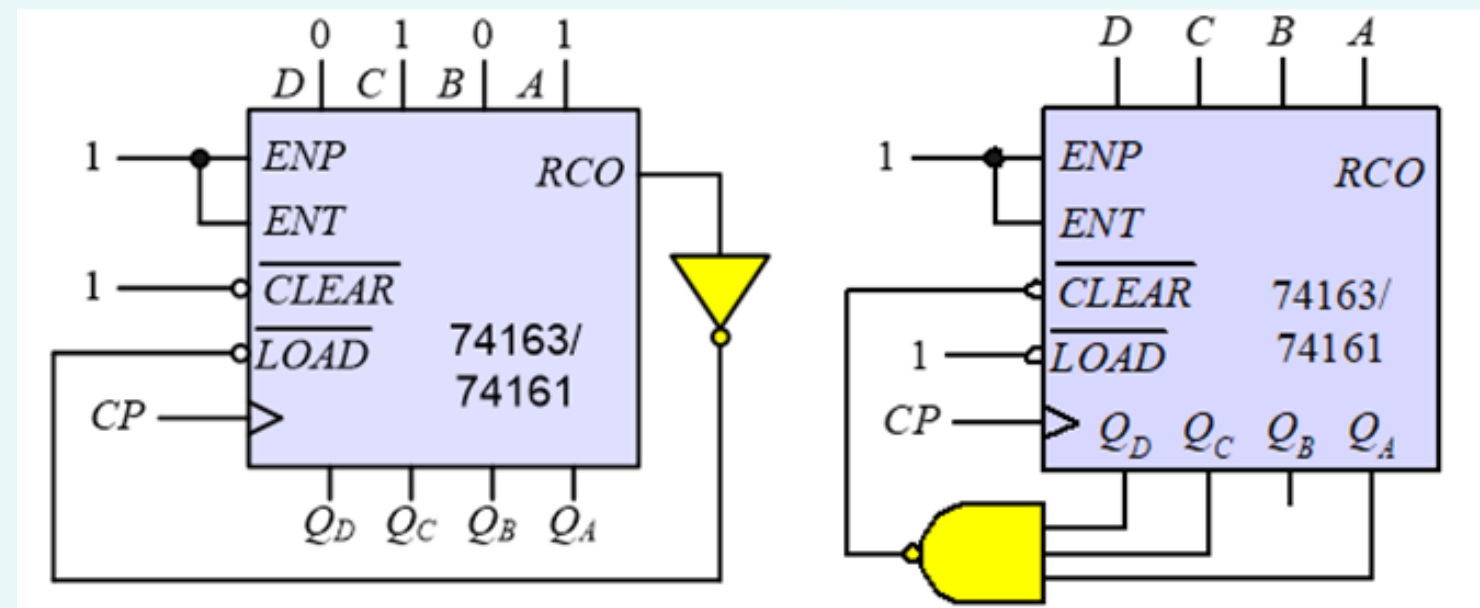
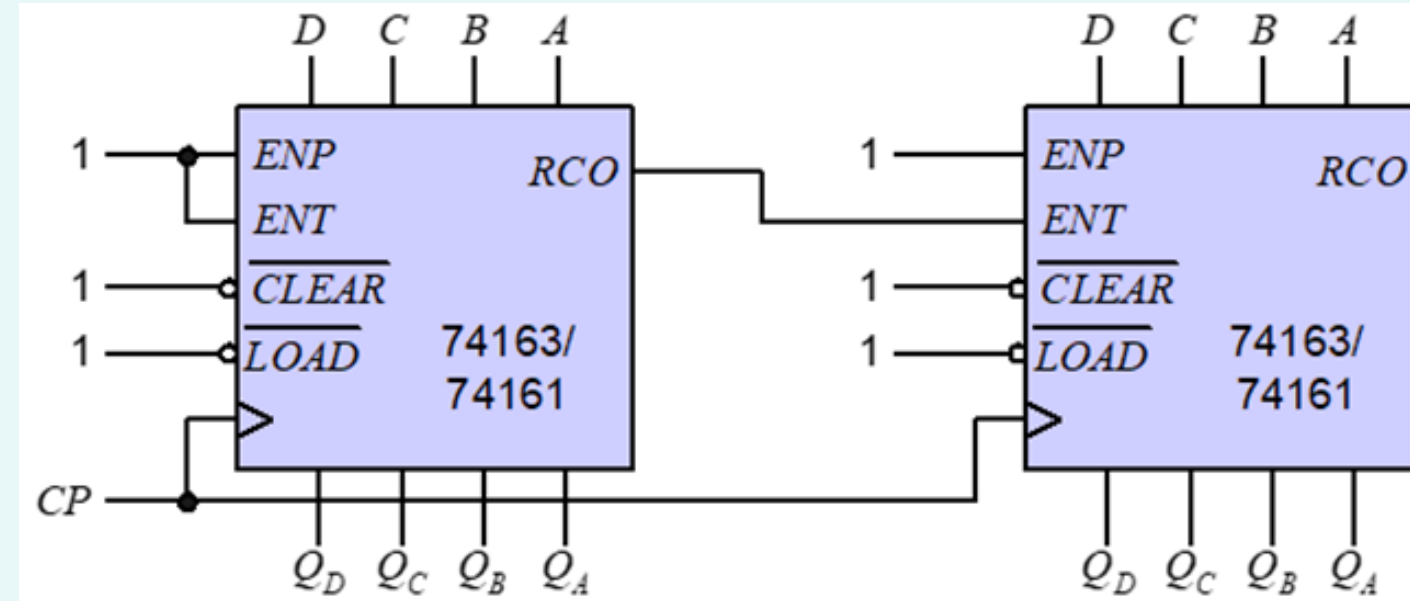
- 74163은 4-비트 동기 2진 카운터로서 4개의 D 플립플롭으로 구성되며, 4 비트의 병렬입력과 병렬출력이 있다.

$\overline{CLR}$	$LOAD$	ENP, ENT	기능
0	X	X	플립플롭이 clear된다.
1	0	X	병렬입력이 수행된다.
1	1	0	불변상태가 된다.
1	1	1	카운터가 동작한다.



1. 74163 [synchronous presettable mod-16 counter with synchronous clear]

- ENP와 ENT 입력 및 RCO 출력은 더 높은 계수 순서를 갖는 카운터를 설계할 때 사용 (예: 8비트 카운터)
- 임의의 modulus 카운터로 사용 가능 (ex : Mod-11 카운터, Mod-13 카운터)



2. 74162 (synchronous presettable BCD counter with asynchronous clear)

- 핀 기능, 동작, 사용법 등이 74163과 같으며, 74163은 4비트 동기 16진 카운터이지만, 74162는 4비트 10진 동기 카운터이다.

3. 74161 (synchronous presettable mod-16 counter with asynchronous clear)

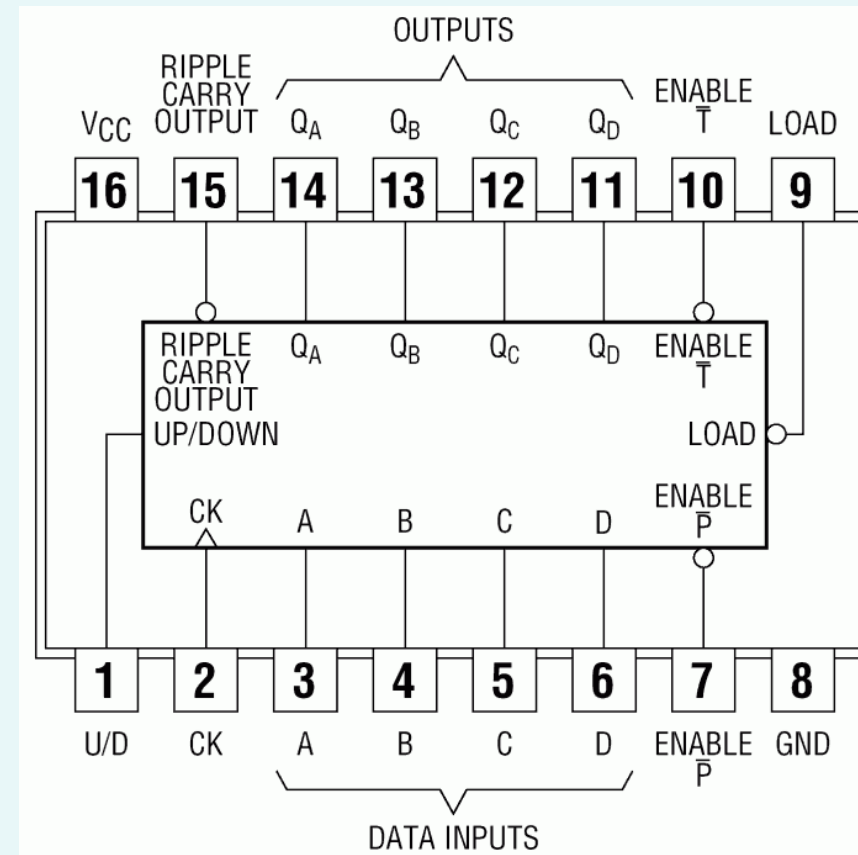
- 핀 기능, 동작, 사용법 등이 74163과 같은 presettable 16진 동기식 상향 카운터이다. 또한 비동기적인 클리어 입력을 갖는다.

4. 74160 (synchronous presettable BCD counter with asynchronous clear)

- 74160은 74161과 동일한 입력과 출력을 가지며, 74161은 4비트 동기 16진 카운터이지만, 74160은 4비트 10진 동기 카운터이다.

5. 74169 (Synchronous presettable up/down mod-16 counter)

- 16진 상향/하향 동기식 카운터
- 제어입력 $U/\bar{D}$ 를 논리 1로 하면 상향 카운터, 논리 0으로 하면 하향 카운터로 동작
- 프리세트 데이터 입력 DCBA는 $\overline{LOAD}$ 를 논리 0으로 할 때 클록 펄스의 상승 에지에서 출력을 Preset시킨다. 카운트가 일어나려면 ENP와 ENT가 둘 다 논리 0으로 되어야 함
- 출력 Q_D, Q_C, Q_B, Q_A 가 상향 모드 시에는 1111, 하향 모드 시에는 0000에 도달하면 RCO(ripple carry output)가 논리 0이 됨



6. 74168 (synchronous presettable Up/Down BCD counter)

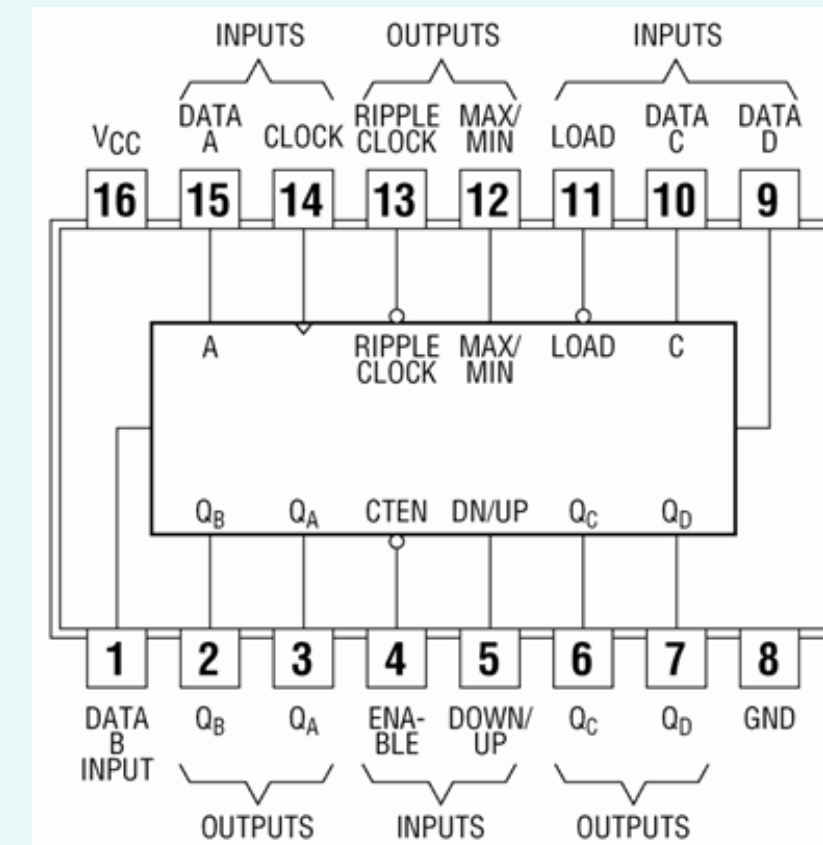
- 10진의 단일 modulus를 가지며 동작은 74169에 준한다.

7. 74190 (presettable synchronous Up/Down BCD counter)

- 핀 기능, 동작, 사용법 등이 74163과 같은 presettable 16진 동기식 상향 카운터이다. 또한 비동기적인 클리어 입력을 갖는다.

8. 74191 (presettable synchronous up/Down Mod-16 Counter)

- 74191은 4-비트 16진 상향/하향 동기식



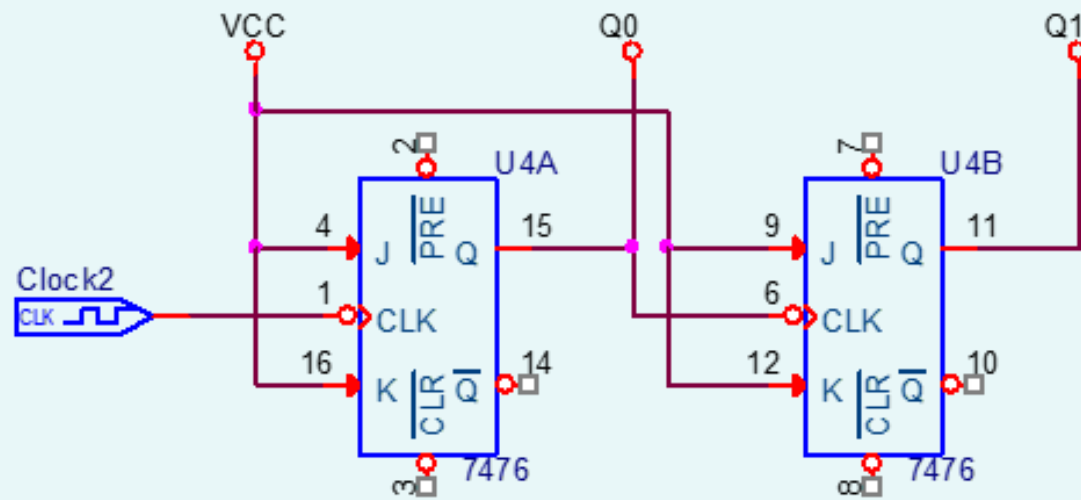
74190 핀 배치도

21

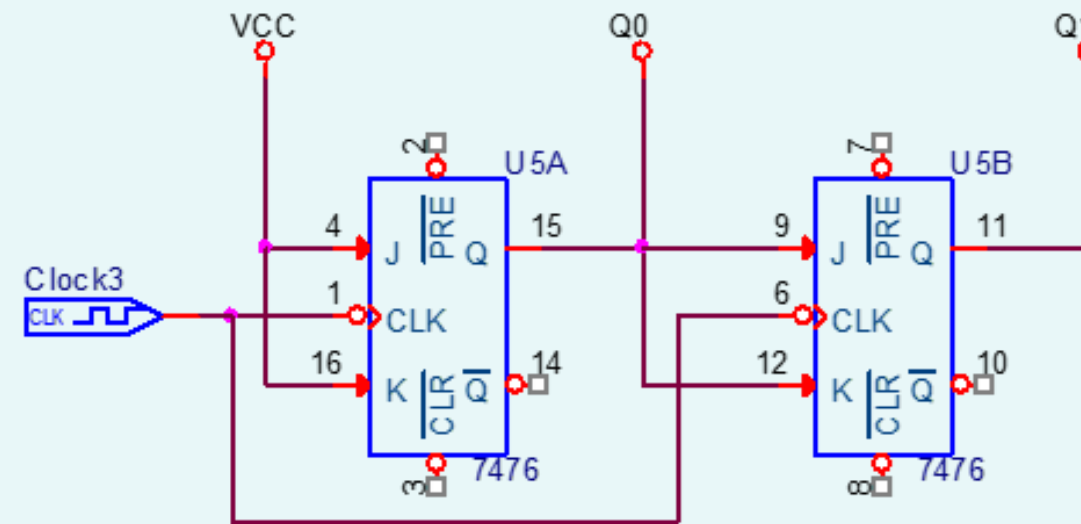
동기식 카운터

- 학습 정리

● 동기식 카운터와 비동기식 카운터 비교



비동기식 4진 카운터



동기식 4진 카운터

- 플립플롭에서의 전파지연 t_{pD} 인 경우 n 개의 플립플롭을 종속 연결한 비동기 카운터의 전체 전파지연은 $n \times t_{pD}$ 가 된다

● 동기식 카운터의 설계 절차

- (1) 카운터 상태표를 작성
- (2) 필요한 F/F의 수와 종류를 결정
- (3) 사용하고자 하는 플립플롭(F/F)의 여기표를 이용하여 카운터
여기표를 작성
- (4) 카운터 여기표로부터 각 플립플롭(F/F)의 입력 함수식을
Karnaugh Map 이용하여 작성
- (5) 회로도를 입력 함수식에 따라 완성

● 동기식 BCD 카운터 여기표

<T F/F에 의한 MOD-10 카운터 여기표>

CP	A	B	C	D	T_A	T_B	T_C	T_D	Y (올림수)
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0	1	0

<T F/F 여기표>

Q_t	Q_{t+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

JK F/F 여기표

● 동기식 IC 카운터

- (1) 74163 (synchronous presettable mod-16 counter with synchronous clear)
- (2) 74162 (synchronous presettable BCD counter with asynchronous clear)
- (3) 74161 (synchronous presettable mod-16 counter with asynchronous clear)
- (4) 74160 (synchronous presettable BCD counter with asynchronous clear)
- (5) 74169 (Synchronous presettable up/down mod-16 counter)
- (6) 74168 (synchronous presettable Up/Down BCD counter)
- (7) 74190 (presettable synchronous Up/Down BCD counter)
- (8) 74191 (presettable synchronous up/Down Mod-16 Counter)